Semaine 3

05/10 - 12/10

Exercice 0.1

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = -\mathrm{Id}$.

Exercice 0.2

Soit $f : x \mapsto \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{|x|}}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et que la fonction ainsi prolongée est dérivable en 0.

Exercice 0.3

Trouver toutes les fonctions $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continues telles que

$$\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{3} + \int_0^1 (f(t^2))^2 dt$$

Exercice 0.4

Soient 0<a<b des réels. Démontrer que :

$$\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln(b) - \ln(a)} < \frac{a+b}{2}$$

Exercice 0.5

Soit $n \geq 0$ un entier. Trouver une forme fermée de

$$\frac{d^n}{dx^n} x^2 e^x$$